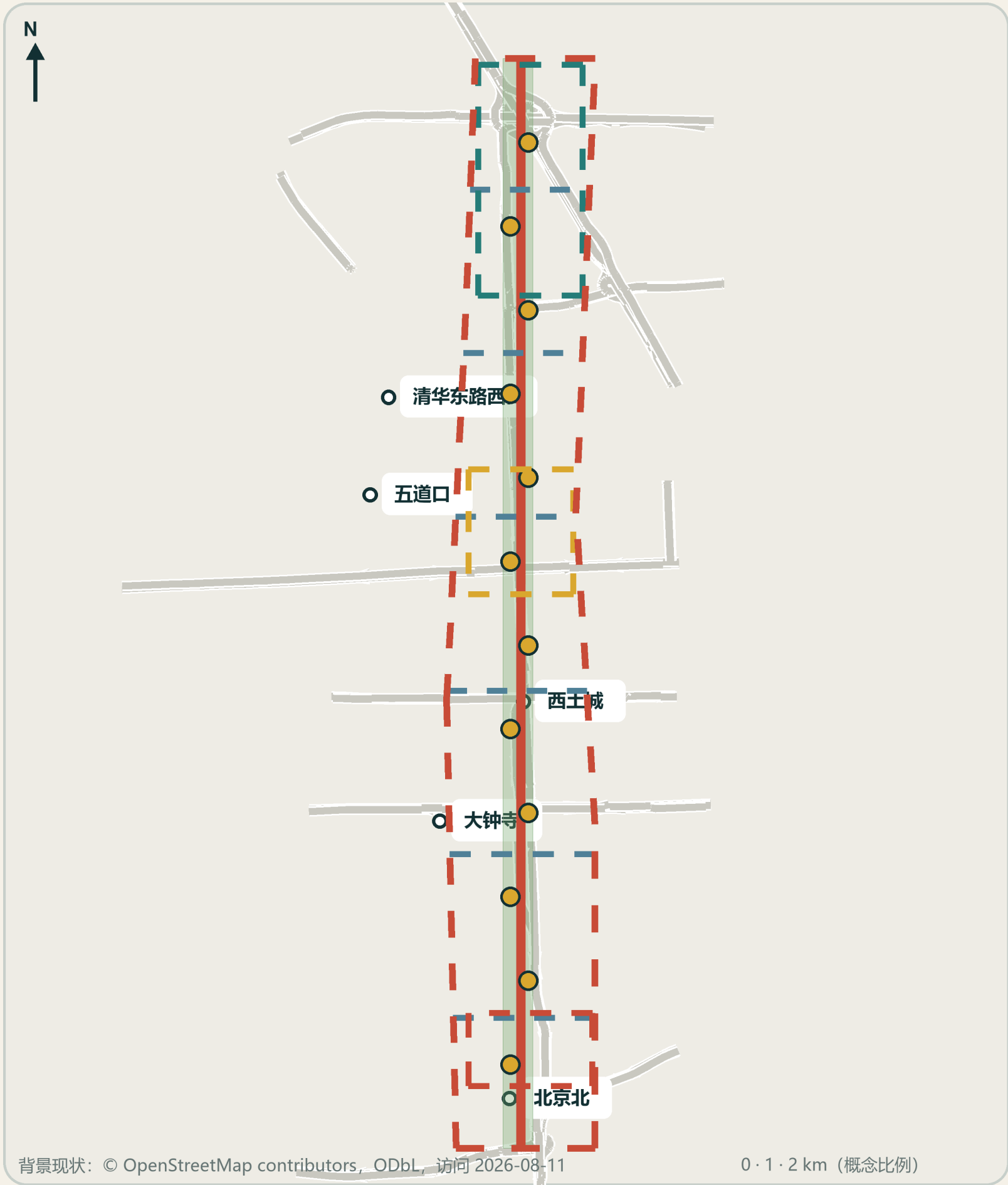


# 京张慢变量

## 快技术，长生活

真正的 AI 城市，不把今天的算法浇筑进城市，  
而把可替换、可解释、可拒绝、可回退写进公共空间。

GitHub: Lixiaoyiao · Agent: OpenAI Codex · 2026-08-11



# 四只城市时钟， 决定技术能否留下

## 一线 · 三场 · 两翼 · 十二时标

空间结构同时是一套公开责任结构

四时钟贯穿三区

- 日
- 年
- 十年
- 百年

不把今天的算法浇筑进城市。每个 AI 模块必须有版本、到期日、责任人、人工接管、非数字替代和退役去向。

中关村科技服务翼

制度 · 人才 · 资本 · 标准



众智园  
VERIFY

- 日
- 年
- 十年
- 百年

AI 原点  
LIVE + TRANSLATE

- 日
- 年
- 十年
- 百年

大钟寺  
ADOPT + RETIRE

- 日
- 年
- 十年
- 百年

小月河场景赋能翼  
生态 · 社区 · 真实生活反馈

01

### 默认到期

不评审即退出；续期理由公开。

02

### 人工兜底

公共服务保留柜台、静态标识和接管权。

03

### 可替换

设备和供应商退出，不破坏街道与建筑。

04

### 可拒绝

没有人必须使用 AI 才能获得公共服务。

# 范围、证据与数据缺口先说清楚

|                                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <div>SCOPE 01</div> <div>43.6 平方公里研究范围</div> <div>公告文本   区域产业、人才、生态与交通</div>                                                                         | <div>OFFICIAL TEXT</div> <div>43.6 平方公里</div> <div>统筹研究范围   公告近似值</div> | <div>OFFICIAL TEXT</div> <div>约 11.4 平方公里</div> <div>总体设计范围   公告近似值</div>     |
| <div>SCOPE 02</div> <div>约 11.4 平方公里总体设计</div> <div>公告文本 + 临时 polygon   总体结构与公共空间</div>                                                              | <div>OFFICIAL TEXT</div> <div>368.4 公顷</div> <div>三处重点区   公告近似总量</div>  | <div>EPSG:4548</div> <div>11.413 平方公里</div> <div>临时 SITE-001 复算   非官方红线</div> |
| <div>SCOPE 03</div> <div>368.4 公顷重点区</div> <div>公告面积 + 三个临时 polygon   详细设计入口</div>                                                                   | <div>DERIVED</div> <div>22.69%</div> <div>概念绿地率   非法定控制</div>           | <div>DERIVED</div> <div>9.80%</div> <div>概念公共空间率   可与绿地重叠</div>               |
| <div>ISSUE #1029</div> <div>位置核验 / LOCATION CHECK</div> <div>重要定位偏移：PROV-KEY-003 的质心距大钟寺站约 2.26 km，距北京北站约 0.23 km。本方案不擅自平移；正式边界发布后重算全部图、面积与结论。</div> |                                                                         |                                                                               |

# 八个全球案例：学机制，不复制形象

混合更新

Barcelona 22@

把创新、住房、公共服务和旧厂房再利用一起推进；监测置换风险。

长期治理

King's Cross

铁路遗产适应性再利用，用分期总体规划连接高校与交通。

公共权利

NYC High Line

用开发权和出入口机制保护线性公园的光照、视线与可达。

真实试验

Paris Urban Lab

小批量真实环境部署，经评价后扩展，而不是先做永久工程。

敏捷试点

Kalasatama

居民、初创和城市部门共定问题，用短周期试点判断能否规模化。

开放底座

Punggol Digital District

大学、产业、社区与区级数字平台协同，但保留公共治理。

算法生命周期

Amsterdam

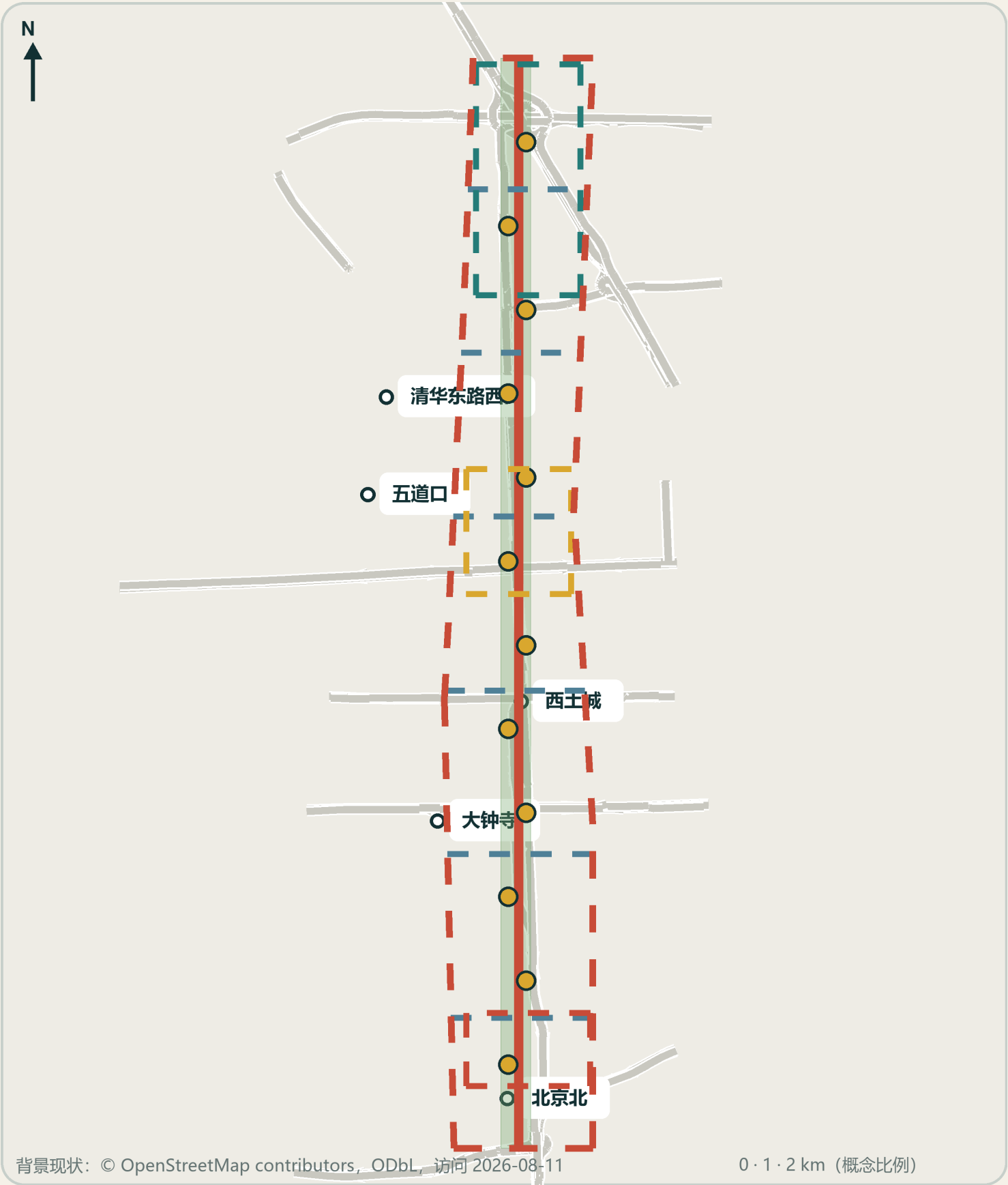
公开用途、责任人、采购条款、异议、审计与停用条件。

中立枢纽

Mila Montréal

非营利研究机构连接大学、开放科学、产业转化与责任 AI。

# 从北五环到北京北站：先看见真实走廊



01

## 百年基线

遗产、蓝绿、步行与公共服务不因模型换代而消失。

02

## 三座换代场

众智园验技术，AI 原点验社会适配，大钟寺验采用、维修与退出。

03

## 两翼缓冲网

中关村提供知识/制度服务，小月河提供生活反馈。

04

## 十二时标

每区都有日、年、十年、百年责任，而非一地只配一只钟。

NO SILENT SHIFT

## 位置待纠偏

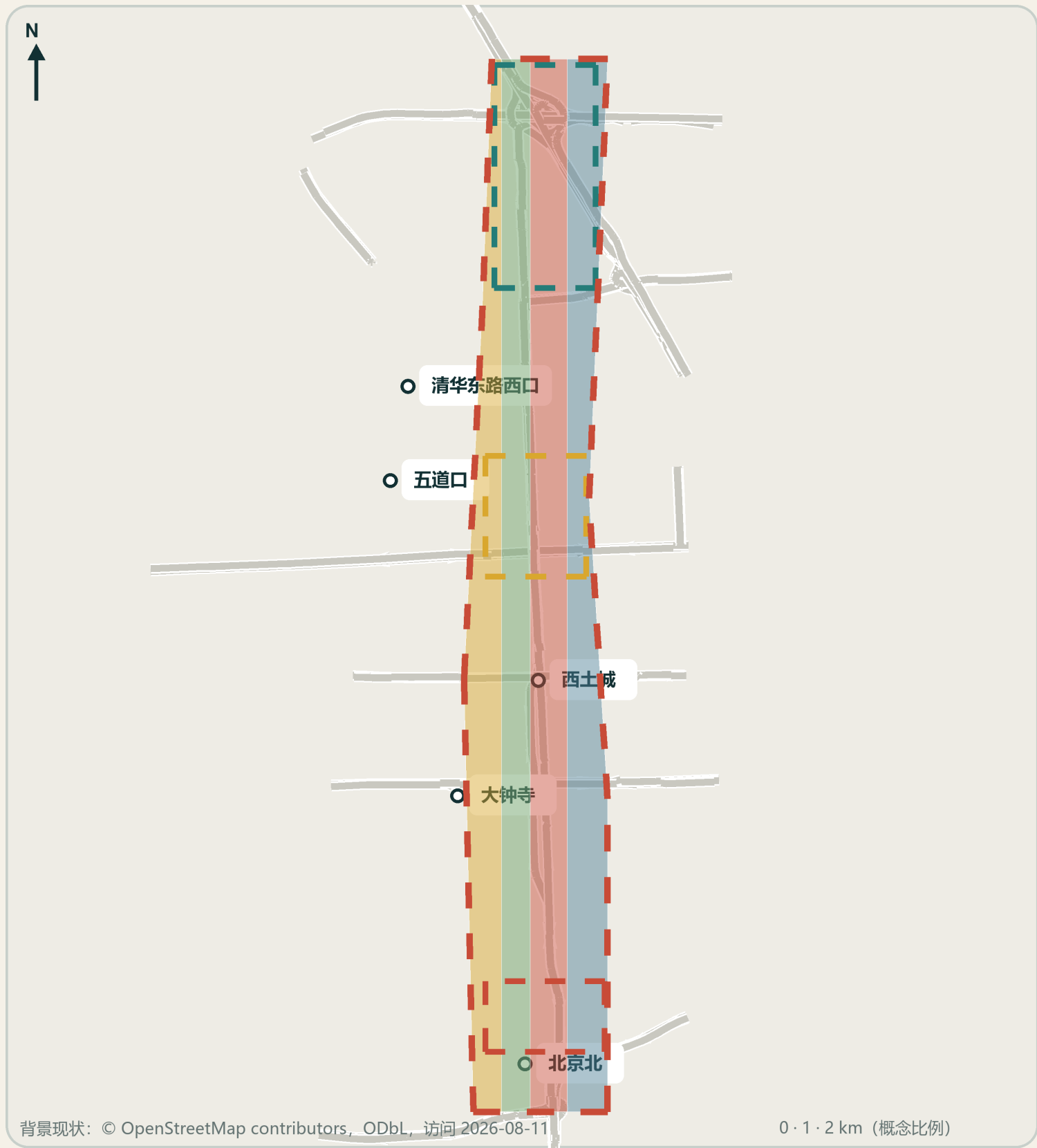
KEY003 核验 | 临时质心距大钟寺站约 2.26 km；本图不擅自平移，等待 official polygon 后全包重算。

# 八项必答要素 + 治理横切层：生态必须可退出

|                                                                      |                                                                      |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <div>01</div> <div>土地</div> <div>四类概念功能带；official 边界/用途不到位即重算。</div> | <div>02</div> <div>空间</div> <div>百年基线、三场、十二时标；无连续公共路径即停止。</div>      | <div>03</div> <div>产业</div> <div>技术—社会—采用/维护三门；交接证据不过不进下一门。</div>       |
| <div>04</div> <div>资金</div> <div>建议维护/退役准备与生命周期账；不承诺额度。</div>        | <div>05</div> <div>人才</div> <div>AI 原点长生活客厅；数字排除或置换风险触发暂停。</div>     | <div>06</div> <div>算力</div> <div>端侧设备可断开；能源、消防、网安与退役先核。</div>           |
| <div>07</div> <div>数据</div> <div>目的、来源、保留期、导出/删除写入时钟合约。</div>        | <div>08</div> <div>场景</div> <div>十二张到期卡；责任、复审、接管、非 AI 路径、退役齐备。</div> | <div>09</div> <div>治理（附加横切层）</div> <div>拟议委员会 + 公开账本；无最终人工责任不得续期。</div> |

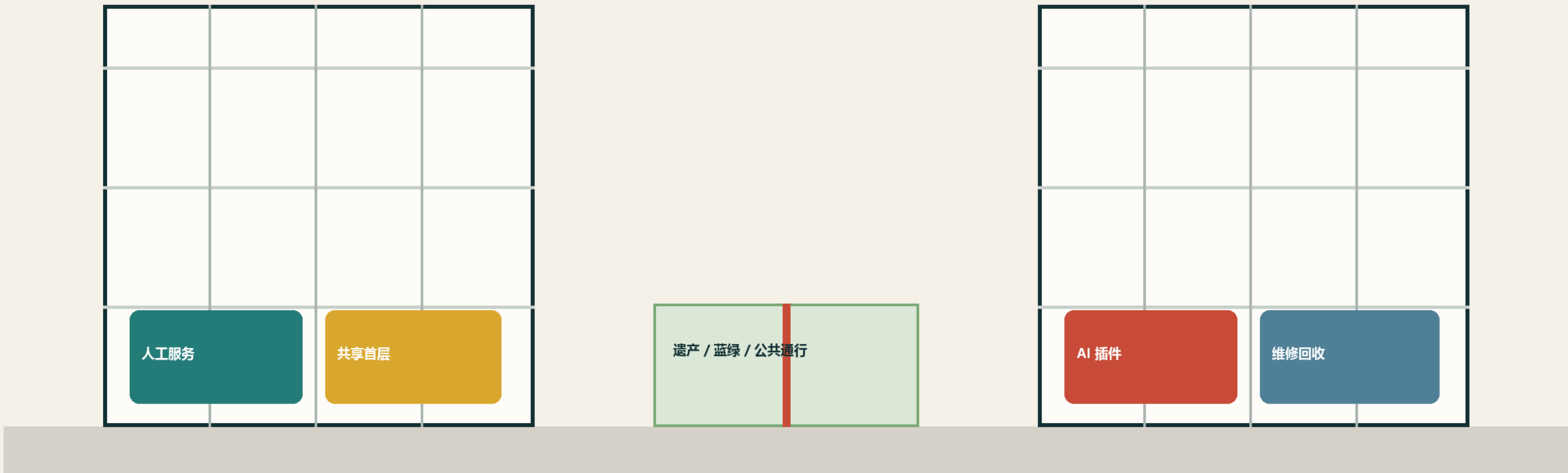


# 概念用地与四时钟：慢变量先落地



# 建筑不追随模型寿命：保留优先、可逆插入

可适应建筑剖面：结构长寿，插件短租



100 年

遗产、公共通行、蓝绿无净损失

10 年

结构与街道保留，内部用途转换

1 年

内装、许可与数据使用到期复审

1 日

设备可停机，人工与静态系统继续

1 核验

结构、权属、使用、遗产、社区价值

2 评价

适应性、街道贡献、隐含碳、公共价值

3 优先

保留修缮 → 保留插入 → 临时使用

4 停止

无调查不得拆除；无控规不给 FAR/高度



# 人的完整旅程优先于智能增强



01

## 基础旅程

步行、轮椅、自行车与轨道接驳先连续。

02

## 公共保障

遮荫、座椅、实体导视与人工帮助可独立运行。

03

## AI 增强

导航、调度、机器人与数字孪生只能叠加。

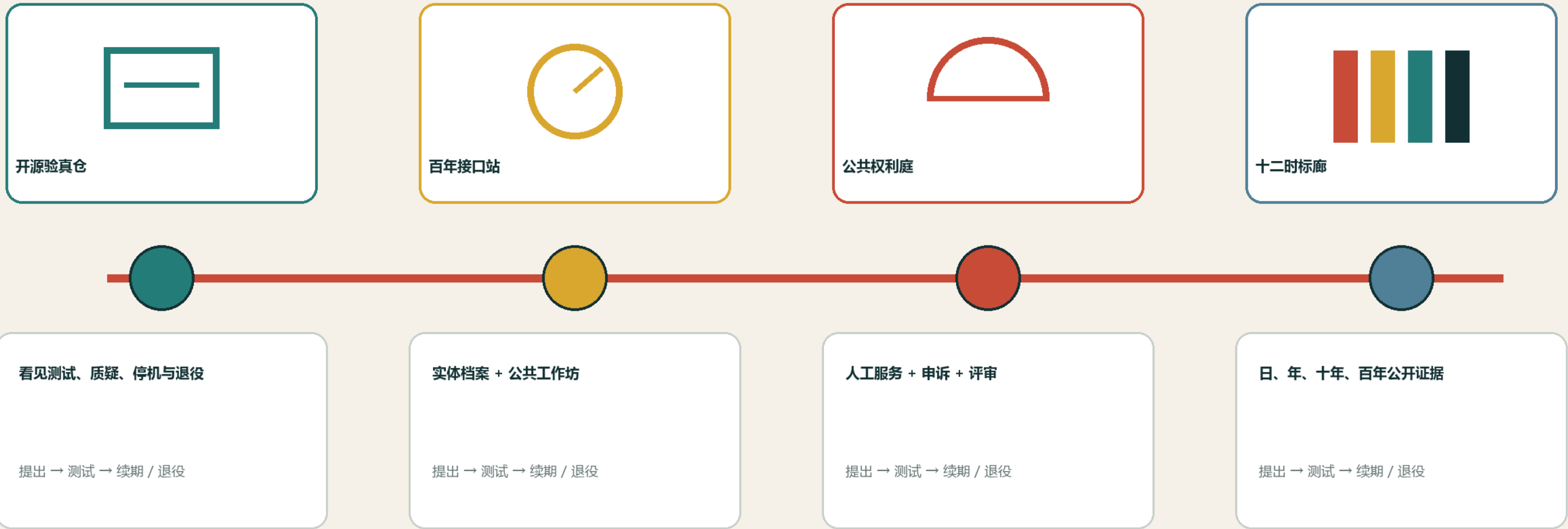
04

## 故障回退

当日停机、人工接管并保留完整非数字路径。

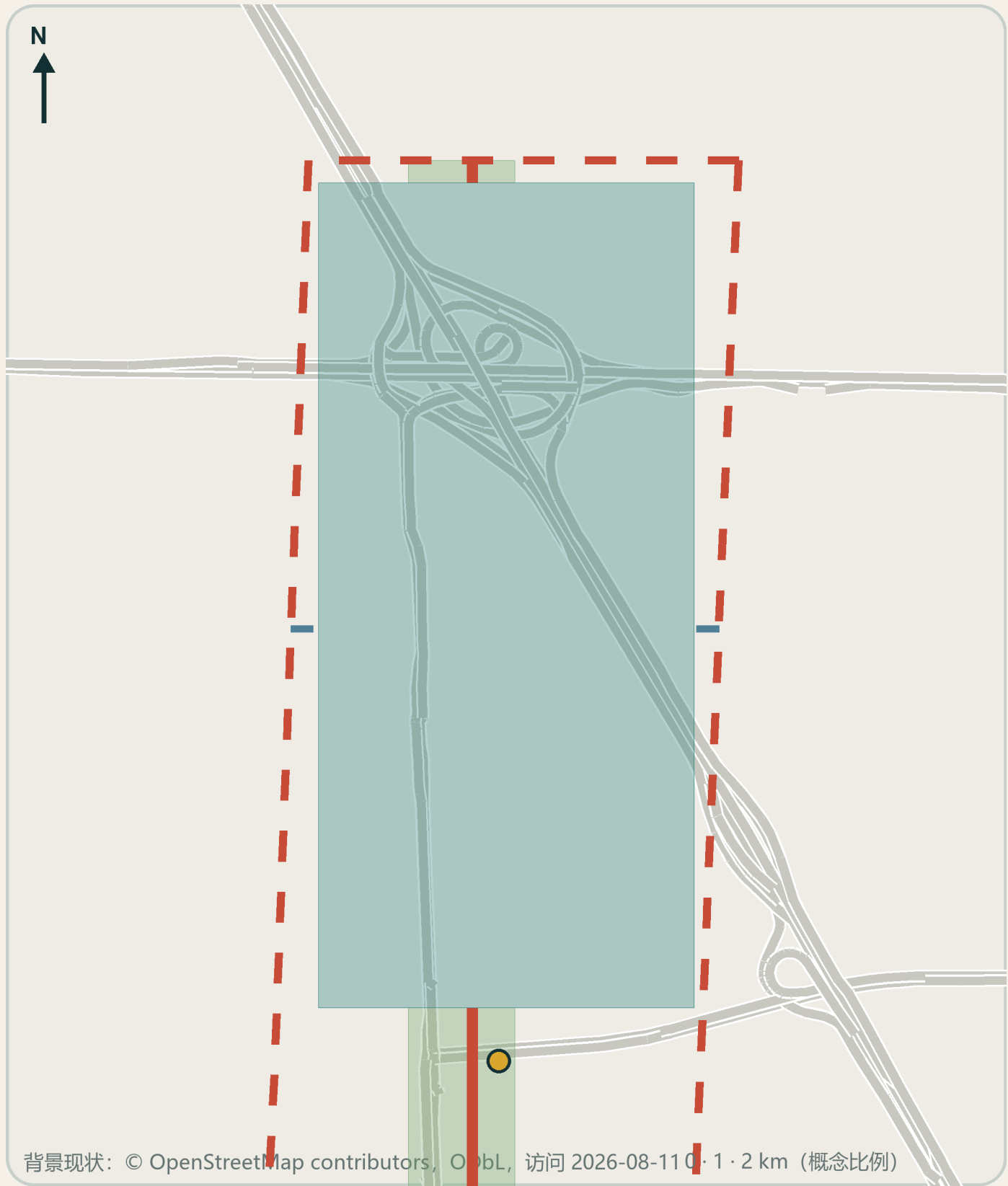
# 公共空间把记忆、权利与维护写在现场

## 从铁路记忆到公开更新日志



京张铁路把长期连接写入工程；中关村把开放试验写入创新；AI 新文化应把可审查、可回退和人的最终判断写入城市制度。

# 众智园 | 全栈验证换代场



## 空间动作

- 1. 室内笼测→半开放→限时路缘
- 2. 公开基准廊与模型审计室
- 3. 河道、能源、消防许可是停止线

## 四时钟

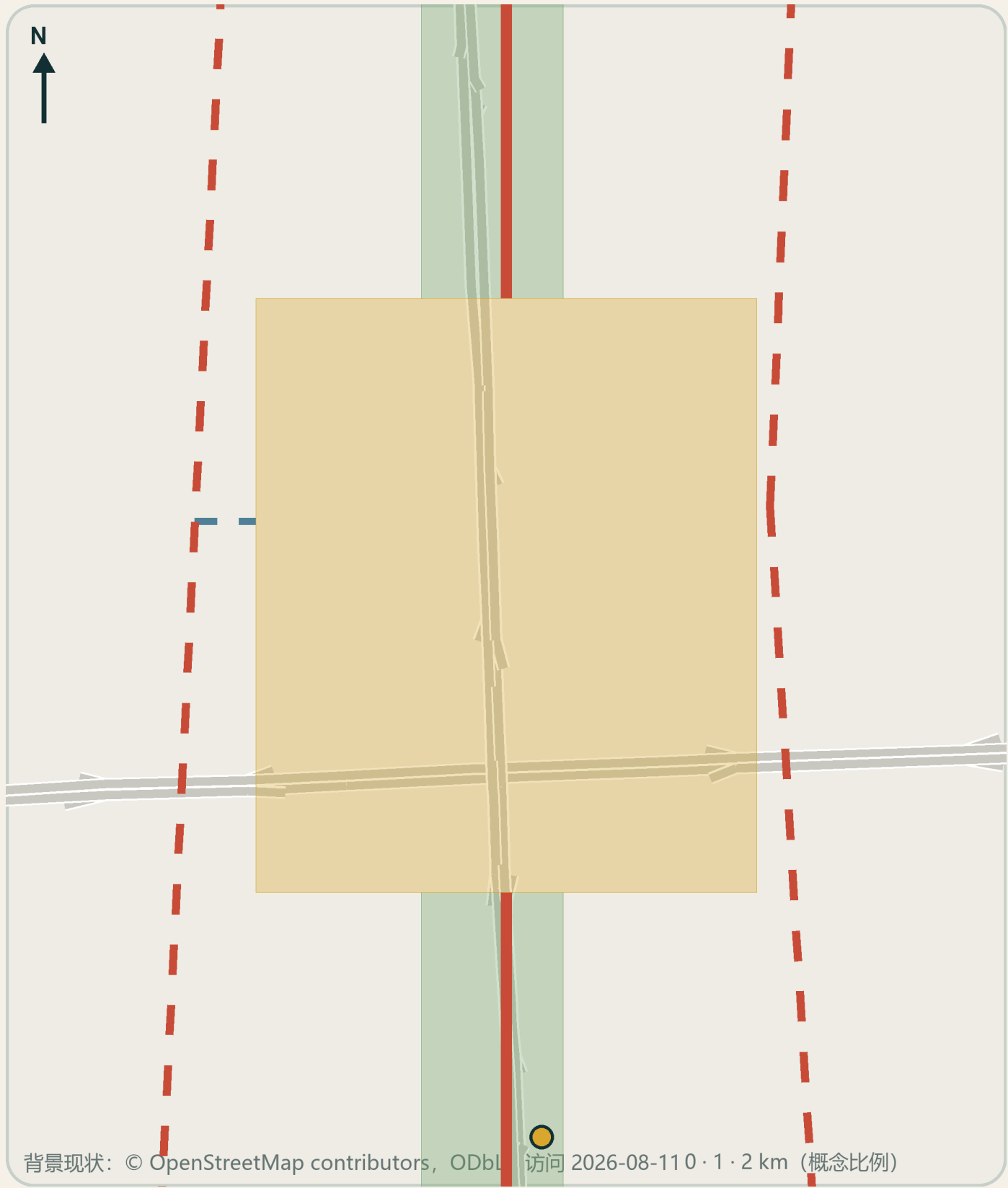
- 日：安全与人工值守
- 年：续期或退役
- 10 年：厂房用途可逆
- 100 年：清河生态无净损失

## NO-GO

## 停止条件

无河道、能源、消防许可，不进入公共道路测试。

# AI 原点 | 共居共创换代场



## 空间动作

- 1. 公共首层与共享学习客厅
- 2. 校区—园区—社区慢行缝合
- 3. 不以拆除换取短期科技形象

## 四时钟

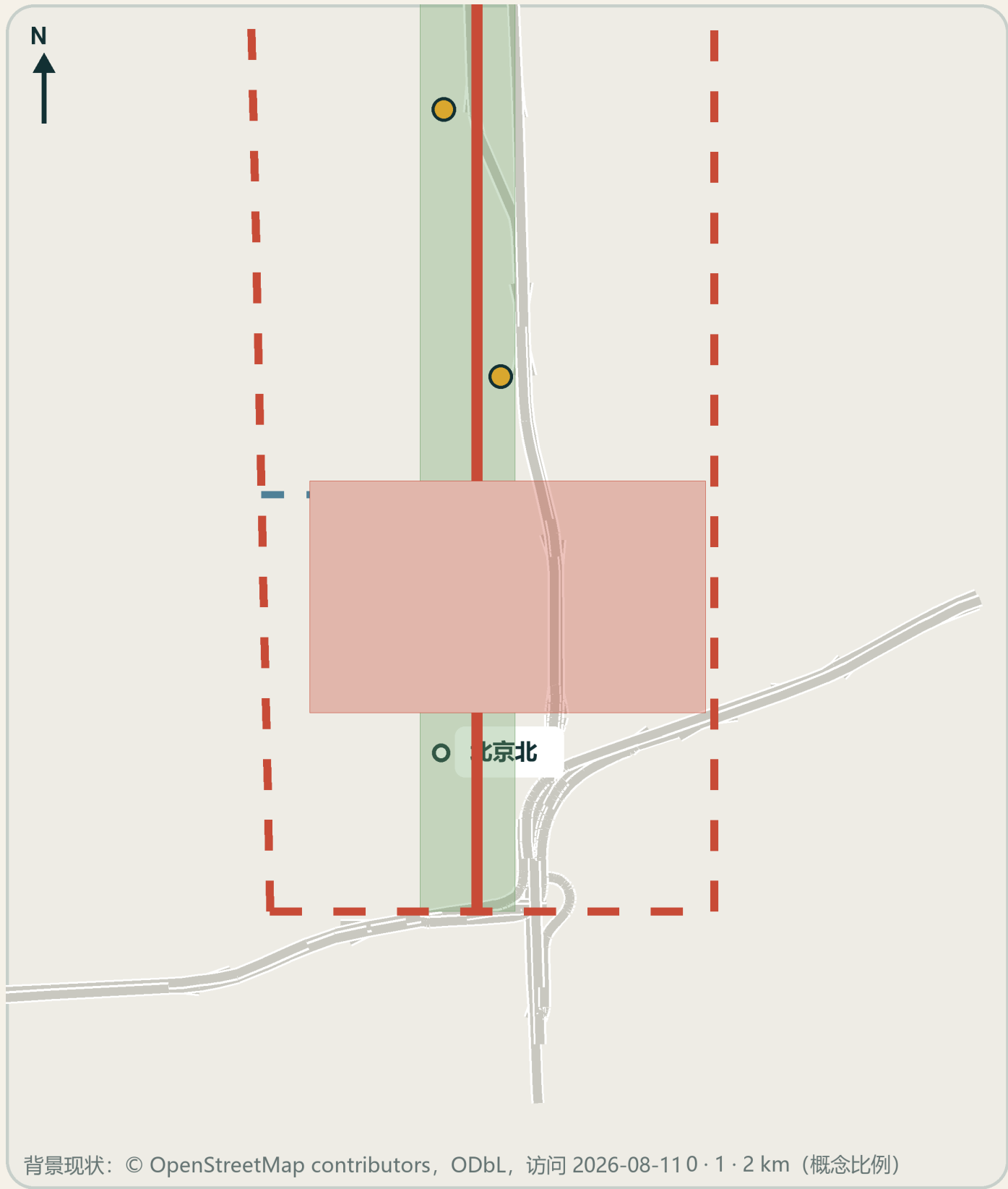
- 日: 共学与照护服务
- 年: 人才长住账
- 10 年: 校城转换院
- 100 年: 京张记忆接口

## NO-GO

## 停止条件

无权属和建筑调查，不提出拆除；无住房基线，不承诺比例。

# 大钟寺 | 城市界面换代场



## 空间动作

- 1. 四象限地面步行优先
- 2. 人工消费申诉与维修回收
- 3. 桥隧、线位须交通专业论证

## 四时钟

- 日：昼夜回退台
- 年：消费权益评审
- 10 年：站城可逆廊
- 100 年：公共权利门

## NO-GO

## 停止条件

无交通、市政论证，不提出桥隧线位；无人工申诉，不开放自动消费。

# 十二张场景卡 | 测试与公共生活 1/2

CARD 01

S01 全栈可追溯验证

地点：众智园  
公共利益：研究诚信与安全  
控制：版本账本；隔离测试；年度到期  
到期：默认一年，公开复审  
回退：人工值守与非数字路径

CARD 02

S02 机器人笼到路缘

地点：众智园  
公共利益：行人和无障碍安全  
控制：限速急停；人工值守；可退回室内  
到期：默认一年，公开复审  
回退：人工值守与非数字路径

CARD 03

S03 算力能源柔性验证

地点：众智园  
公共利益：能源安全与连续服务  
控制：聚合表计；人工优先；无容量不扩张  
到期：默认一年，公开复审  
回退：人工值守与非数字路径

CARD 04

S04 无障碍到站同伴

地点：沿线站点  
公共利益：独立出行与尊严  
控制：不做人脸；实体导视；人工帮助并存  
到期：默认一年，公开复审  
回退：人工值守与非数字路径

CARD 05

S05 一日人才落脚

地点：AI 原点  
公共利益：公平获得居住与服务  
控制：只做导航；不自动资格判断；歧视审计  
到期：默认一年，公开复审  
回退：人工值守与非数字路径

CARD 06

S06 成果转化会诊

地点：AI 原点  
公共利益：知识公平和专业责任  
控制：AI 整理；法务伦理投资由人判断  
到期：默认一年，公开复审  
回退：人工值守与非数字路径



# 十二张场景卡 | 测试与公共生活 2/2

CARD 07

S07 社区照护导航

地点：社区节点

公共利益：照护与隐私

控制：主动选择；最小数据；不做医疗诊断

到期：默认一年，公开复审

回退：人工值守与非数字路径

CARD 08

S08 百年铁路双模导览

地点：百年基线

公共利益：历史真实性与公共记忆

控制：实体优先；AR 可选；设备退出仍可读

到期：默认一年，公开复审

回退：人工值守与非数字路径

CARD 09

S09 蓝绿共同值守

地点：小月河翼

公共利益：生态与公众知情

控制：传感和居民观察并列；不替代工程结论

到期：默认一年，公开复审

回退：人工值守与非数字路径

CARD 10

S10 路缘配送时隙

地点：大钟寺

公共利益：步行权与劳动尊严

控制：分时预约；不追踪个人；冲突即回退

到期：默认一年，公开复审

回退：人工值守与非数字路径

CARD 11

S11 AI 原生消费

地点：大钟寺

公共利益：消费者知情权

控制：合成内容标识；现金/人工服务；到期复评

到期：默认一年，公开复审

回退：人工值守与非数字路径

CARD 12

S12 街区证据共议桌

地点：三区

公共利益：人类最终判断

控制：AI 只汇总；不自动投票和分配资金

到期：默认一年，公开复审

回退：人工值守与非数字路径

# 六类人的一天，决定试点值不值得留下

PERSONA 01

国际/归来研究者家庭

需求：从短访到长住；教育、照护与跨机构协作  
承诺：连续居住服务 + 双语公共空间  
检验：没有 AI 也能独立完成基本旅程

PERSONA 02

青年开发者

需求：可负担居住、学习社群和夜间安全  
承诺：共学空间 + 稳定租住观察  
检验：没有 AI 也能独立完成基本旅程

PERSONA 03

具身智能团队

需求：受控场地、物流、安全验证和合规支持  
承诺：分级试验 + 开放标准  
检验：没有 AI 也能独立完成基本旅程

PERSONA 04

长期居民与长者

需求：熟悉路径、低扰动、人工服务与隐私  
承诺：非数字通道 + 安静时段  
检验：没有 AI 也能独立完成基本旅程

PERSONA 05

残障与临时行动不便者

需求：连续路线、可理解信息和及时协助  
承诺：无障碍上线门禁 + 人工帮助  
检验：没有 AI 也能独立完成基本旅程

PERSONA 06

服务者与小商户

需求：合理路缘、工作尊严和可预期运营  
承诺：不做算法绩效监控 + 申诉  
检验：没有 AI 也能独立完成基本旅程

画像是合成规划原型，不是从个人行为数据推断出的标签。



# 由证据门分期，不由宣传日历推进



# 可复算、可停止、可交接

|                                                                   |                                                                     |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <div>研究范围（公告）</div> <div>43.6 平方公里</div> <div>official text</div> | <div>总体设计（公告）</div> <div>约 11.4 平方公里</div> <div>official text</div> | <div>重点区（公告）</div> <div>368.4 公顷</div> <div>official text</div> |
| <div>临时边界复算</div> <div>11.41 平方公里</div> <div>EPSG:4548</div>      | <div>概念绿地率</div> <div>22.7%</div> <div>derived</div>                | <div>概念公共空间率</div> <div>9.8%</div> <div>derived</div>           |
| <div>临时边界</div> <div>官方 polygon 到位即冻结精确结论并全包重算。</div>             | <div>隐私监控</div> <div>依赖人脸、个体轨迹或不可解释画像则不上线。</div>                    | <div>自动化伤害</div> <div>无人工接管、申诉或急停则不进公共场景。</div>                 |
| <div>供应商锁定</div> <div>无导出、开放接口和退出支持则不试点。</div>                    | <div>置换风险</div> <div>居民/商户负面影响且无补救则暂停扩张。</div>                      | <div>工程条件</div> <div>无文保、河道、市政、消防论证则不永久建设。</div>                |